SIT Copilot

講義支援AIシステム

嶋中雄大
芝浦工業大学

AI Innovators Cup @ 芝浦工業大学 2026

1. 背景

課題

- 講義は情報密度が高く、聞き漏らしが発生しやすい
- 非母語話者はリアルタイムでの理解が困難
- 既存ツールには講義固有の文脈理解がない

既存ツールとの差別化

ツール	講義支援での限界	SIT Copilotの優位性
Otter.ai	会議議事録向け最適化。講義セッション単位の根拠付き回答は主軸でない	講義データ限定回答 + chunk_id根拠追跡 + Verifier検証
Google翻訳	翻訳単体は強力だが、講義ログ検索・根拠付きQAは提供範囲外	翻訳+文脈QA+根拠提示を統合。根拠不足時は回答を拒否する安全設計
Teams字幕	会議視聴支援として有効だが、根拠引用付きQAやfail-closed検証は範囲外	検索・回答・検証・永続化のパイプラインを講義用途で一貫設計

対象者

- 大学生全般（特に留学生）
- アクセシビリティ支援が必要な受講者

2. 目的・特徴

コア機能

- リアルタイム字幕: 音声認識と日本語自動補正
- AIアシスト: 30秒ごとの自動要約と専門用語抽出
- 根拠付きミニQA: 講義内容のみを根拠に回答
- 3言語対応: 日本語・やさしい日本語・英語の即時切替
- アクセシビリティ: テーマ・文字サイズ・高コントラスト対応

技術目標

字幕変換	QA応答	翻訳正確性
< 3s	< 10s	> 90%

3. AI活用・応用方法

システム処理フロー

字幕
音声入力 (マイク / ブラウザ) → 音声認識 (ASR) (Azure Speech SDK) → LLM 日本語補正 (専門用語・固有名詞) → 字幕・要約 表示 (30秒ローリング要約)

↕ 講義記録を検索対象として共有 ↕

Q&A
質問入力 (テキスト入力) → ハイブリッド検索 (BM25 + ベクトル) → LLM 回答生成 (source-only 制約) → LLM as a Judge (根拠一致を検証) → 根拠付き回答 (chunk_id 出典引用)

字幕生成フロー

Azure Speech SDKによるリアルタイム音声認識。LLMによる日本語補正。30秒ごとのローリング要約生成。

実測: 変換遅延 0.76s (en) / 0.99s (easy-ja)

Q&Aフロー

BM25+ベクトル検索のハイブリッド検索。講義記録のみを根拠としたsource-only回答。LLM as a Judgeによる根拠一致検証。

実測: QA応答 9.2s (E2E平均)

プロンプト設計例

【要約】直近60秒の講義内容を要約。関連するポイントをグループ化。最大150語。
【Q&A】提供された講義記録のみを使用して質問に回答。(chunk_id)でソースを引用。根拠が不十分な場合は「講義内では確認できない」と回答。
【Judge】回答が引用チャンクの内容と整合するか検証。根拠との矛盾や情報の追加があればreject判定。

Live字幕画面 1771 × 845

講義の全体ビュー。字幕ログ、言語切替、右パネルの補助情報を同時に確認できる。

Q&A画面 432 × 448

画面で確認できる点
- 根拠付き回答の提示
- 今の要点の即時更新
- 用語サポートと状態表示

4. 成果・出力

性能評価（実測値）

字幕変換 (ja→en)	字幕変換 (やさしい日本語)
0.76s	0.99s

翻訳正確性	QA応答 (E2E)
5/5	9.2s

計測条件: 専門用語含む講義文3〜5文 / QAは根拠あり質問5問の平均 / BM25検索 / ローカル環境

実装済みシステム設計

- source-only設計: 講義記録のみで回答、外部知識を排除
- LLM as a Judge: 二重検証で根拠不一致を棄却
- 日本語自動補正: 専門用語の認識ミスを即時修正
- ローリング要約: 30秒単位の自動要約生成

分析・考察

達成
- 字幕変換 0.76s / 0.99s（目標3s以内を達成）
- 出典ID付き回答で根拠追跡が可能

課題
- QA応答 9.2s（目標5s以内に未達）
- 全文検索は本番精度の向上が必要

プロンプト改善（要約）

- source-only制約 + 言語一致指示で回答品質を安定化
- Judge判定を主張単位にして根拠不一致を棄却

5. 今後の展開

システム構成

Frontend
React + TypeScript + Tailwind CSS

↕ REST API / Server-Sent Events

Backend API
FastAPI + SQLite FTS5 (BM25)

↕ Azure SDK

Cloud Services
Azure OpenAI / Speech / AI Search

利用シナリオ

- 留学生: 字幕切替 + 根拠付きQ&Aで復習効率を向上
- 一般学生: 要約と用語サポートで聞き漏らしを補完
- アクセシビリティ: 高コントラストと文字拡大に対応

短期目標

- 履修前サポート機能の有効化
- 学内手続きQA機能の有効化
- スライドOCR統合による視覚情報の活用

長期目標

- LMSプラットフォーム連携
- モバイルアプリ対応
- 複数講義横断の復習支援
- 教員ダッシュボード（理解度分析）

技術スタック

TypeScript **React** Python FastAPI Azure OpenAI Azure Speech Tailwind CSS **SQLite**

まとめ
SIT Copilotは、リアルタイム字幕・多言語翻訳・根拠付きQAを統合し、講義理解と復習を継続支援する。

Try it yourself

QRコードから、デモ動画視聴・アプリ操作・ソースコード確認ができます。

デモ動画　アプリ　GitHub

3分デモ
Scan with phone camera

実際に操作
https://proud-sand-00bb37700.1.azurestaticapps.net/

ソースコード
https://github.com/arugo11/sit-copilot